Quiz — Desafios do TinyML: Sistemas Embarcados

TP557 – Tópicos Avançados em IoT e Machine Learning

Profa. Victoria Souto

1. Em relação à execução de algoritmos de Machine Learning em sistemas embarcados, quais são as três restrições computacionais destacadas como fundamentais para aplicações de Edge(Tiny)ML?

   a) Largura de banda, resolução dos sensores e número de periféricos.
   b) Capacidade gráfica, armazenamento externo e conectividade.
   c) Processamento, memória e consumo de energia.
   d) Sistema operacional, compilador e linguagem de programação.

2. Qual característica diferencia mais diretamente um microcontrolador de um microprocessador no contexto apresentado na aula?

   a) O microcontrolador contém exclusivamente uma CPU de menor frequência.
   b) O microcontrolador integra CPU, memórias e diversos periféricos em um único chip.
   c) O microcontrolador necessariamente possui uma unidade de ponto flutuante.
   d) O microcontrolador utiliza exclusivamente memória externa.

3. Considere dois processadores de arquitetura semelhante, mas operando em frequências distintas. Segundo a relação apresentada na aula, aumentar a frequência de operação tende a:

   a) Diminuir simultaneamente o número de instruções executadas e o consumo energético.
   b) Aumentar o número de instruções por segundo sem qualquer efeito sobre o consumo.
   c) Reduzir o consumo energético devido ao menor tempo necessário para executar cada instrução.
   d) Aumentar a capacidade de processamento por segundo, mas também tender a elevar o consumo de energia.

4. Um projetista deseja desenvolver um nó IoT compacto, de baixo consumo, destinado principalmente a aquisição de sensores e execução local de pequenas tarefas de ML. Entre as famílias discutidas na aula, qual é a mais diretamente associada a esse cenário?

   a) Cortex-A.
   b) Cortex-R.
   c) Cortex-M.
   d) Todas são equivalentes para esse tipo de aplicação.

5. Qual combinação melhor explica, segundo a aula, a forte presença da arquitetura ARM em sistemas embarcados?

   a) Alta eficiência energética, baixo custo e flexibilidade de implementação.
   b) Alta frequência de clock, elevado consumo e grande quantidade de memória.
   c) Uso obrigatório de GPU e FPU em todas as implementações.
   d) Compatibilidade exclusiva com sistemas operacionais de uso geral.

6. Um algoritmo de inferência executa repetidamente operações sobre vetores de dados e possui muitas operações do tipo multiplicação seguida de soma. Quais recursos do Cortex-M4 podem acelerar diretamente essas operações?

   a) MMU e memória flash.
   b) SIMD e MAC.
   c) ADC e DAC.
   d) Timer e UART.

7. Qual é a principal diferença apresentada entre o Cortex-M4 e o Cortex-M4F?

   a) O Cortex-M4F possui obrigatoriamente dois núcleos.
   b) O Cortex-M4F possui uma MMU e pode executar Linux completo.
   c) O Cortex-M4F elimina as instruções SIMD para reduzir energia.
   d) O Cortex-M4F possui uma unidade de ponto flutuante integrada.

8. Por que operações em ponto fixo são particularmente relevantes em aplicações EdgeML executadas em dispositivos com recursos limitados?

   a) Porque ponto fixo sempre produz maior precisão numérica que ponto flutuante.
   b) Porque elimina completamente a necessidade de memória RAM durante a inferência.
   c) Porque pode reduzir requisitos de memória e processamento e, consequentemente, contribuir para menor consumo energético.
   d) Porque somente processadores Cortex-A conseguem executar operações em ponto flutuante.

9. Uma aplicação **always-on** para reconhecimento de palavra-chave precisa ser extremamente enxuta e ter controle direto do hardware. Não há necessidade das abstrações fornecidas por um sistema operacional. Qual abordagem está mais alinhada ao cenário apresentado?

   a) Sistema operacional de uso geral.
   b) Execução bare metal.
   c) Máquina virtual Python.
   d) Sistema operacional móvel.

10. Um algoritmo foi altamente otimizado para um microcontrolador específico, explorando sua FPU e outros recursos exclusivos. Ao tentar executá-lo em uma plataforma diferente, alguns desses recursos não existem. Qual afirmação representa melhor o problema?

    a) A especialização pode aumentar desempenho, reduzir uso de memória e melhorar eficiência energética, mas tende a reduzir a portabilidade.
    b) Quanto maior a especialização para um hardware específico, maior é automaticamente a portabilidade.
    c) A existência de um compilador garante que recursos inexistentes no segundo hardware sejam automaticamente criados em software sem penalidade.
    d) Sistemas embarcados são mais portáveis que sistemas de uso geral porque possuem arquiteturas mais simples.

Questões Discussivas

1. Compare criticamente microprocessadores e microcontroladores quanto à arquitetura, integração dos componentes, recursos disponíveis, consumo de energia e finalidade de aplicação. Em seguida, explique por que essa diferença arquitetural é particularmente importante para TinyML.

2. Explique por que memória, capacidade de processamento e consumo energético devem ser analisados conjuntamente no projeto de uma aplicação TinyML. Discuta o que pode ocorrer quando cada uma dessas três restrições é violada.

3. Analise a evolução das capacidades apresentadas para Cortex-M0/M0+, Cortex-M3, Cortex-M4 e Cortex-M4F. Explique como a introdução progressiva de divisão em hardware, SIMD, MAC e FPU pode alterar a eficiência da execução de algoritmos de Machine Learning.

4. Discuta o “sacrifício da portabilidade” em sistemas embarcados. Por que uma implementação altamente otimizada para um determinado hardware pode ser mais eficiente e, simultaneamente, mais difícil de transferir para outra plataforma? Utilize a presença ou ausência de uma FPU como exemplo em sua argumentação.

5. Compare a filosofia de execução de software em computadores de uso geral e em sistemas embarcados. Em sua resposta, discuta o papel do sistema operacional, das bibliotecas, das camadas de abstração e da execução bare metal. Relacione essas diferenças ao problema da portabilidade em EdgeML.